RANGO DI UNA MATRICE

DEFINIZIONE SIA $A \in K^{m,n}$. SIA $I \subseteq \{1, \dots, m\}$, SIA $J \subseteq \{1, \dots, n\}$

SI CHIAMA **SOTTOMATRICE DI A INDIVIDUATA DA I E J**, $A_{I,J}$, LA MATRICE FORMATA DAGLI ELEMENTI

$ent_{ij}(A)$ TALI CHE $i \in I$, $j \in J$

ESEMPIO

SIA $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & a_{15} & a_{16} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} & a_{25} & a_{26} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} & a_{35} & a_{36} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} & a_{45} & a_{46} \end{pmatrix} \in K^{4,6}$

SIA $I \subseteq \{1, 2, 3, 4\}$ $\quad I = \{1, 4\}$; $\quad J \subseteq \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ $\quad J = \{2, 3, 5\}$

$$A_{IJ} = \begin{pmatrix} a_{12} & a_{13} & a_{15} \\ a_{42} & a_{43} & a_{45} \end{pmatrix} \in K^{2,3}$$

DEFINIZIONE SIA $A \in K^{m,n}$ SI CHIAMA **MINORE DI ORDINE r** DI A IL DETERMINANTE DI UNA SOTTOMATRICE QUADRATA DI A DI ORDINE r.

ESEMPIO

SIA $A = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 1 & -2 & 1 \\ 3 & 1 & 5 & 2 & 6 \\ 7 & -2 & 4 & 1 & 3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3,5}$; $\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}$ È UNA SOTTOMATRICE QUADRATA DI A DI ORDINE 2

$\det \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 5 & 2 \end{pmatrix} = 2 + 10 = 12$ È UN MINORE DI ORDINE DUE DI A

DEFINIZIONE

SIA $A \in K^{m,n}$. SI CHIAMA **RANGO DI A** L'ORDINE MASSIMO DI UN MINORE NON NULLO DI A.

NOTAZIONE IL RANGO DI A SI DENOTA CON $\mathrm{rk}\, A$

ESEMPIO

SIA $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & 5 & 6 \\ 4 & 3 & 8 & 10 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3,4}$; NOTIAMO CHE $R_3 = R_1 + R_2$

POICHÉ $R_3 = R_1 + R_2$, TUTTI I MINORI DI ORDINE 3 DI A SONO NULLI

$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$ È UNA SOTTOMATRICE DI A; $\det \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} = 1 - 6 = -5 \neq 0 \Rightarrow \mathrm{rk}\, A = 2$

METODO DI RIDUZIONE

DEFINIZIONE SIA $A \in K^{m,n}$. A SI DICE **RIDOTTA PER RIGHE** SE IN OGNI RIGA NON NULLA, ESISTE UN ELEMENTO NON NULLO AL DI SOTTO DEL QUALE VI SONO SOLO ZERI.

ESEMPIO

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 1 & 3 & 5 & 6 & 9 \\ 5 & 1 & 8 & 0 & 2 & 6 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 6 & 7 & 0 & 1 & 0 & 8 \\ 5 & 0 & 9 & 0 & 3 & 0 & 7 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{5,7}$$

È RIDOTTA PER RIGHE

$$\det A_{\{1,2,4,5\},\{1,2,4,6\}} = \det \begin{pmatrix} 2 & 4 & 3 & 6 \\ 5 & 1 & 0 & 6 \\ 4 & 6 & 0 & 0 \\ 5 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \pm \det \begin{pmatrix} 3 & 6 & 4 & 2 \\ 0 & 6 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 6 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{pmatrix} = \pm 3 \cdot 6 \cdot 6 \cdot 5 \neq 0 \Rightarrow \operatorname{rk} A = 4$$

TEOREMA SIA A UNA MATRICE RIDOTTA PER RIGHE. ALLORA

$$\mathrm{rk}\, A = \text{NUMERO DI RIGHE NON NULLE DI } A$$

TEOREMA SIA $A \in K^{m,n}$. A SI PUÒ TRASFORMARE IN UNA MATRICE RIDOTTA PER RIGHE SENZA ALTERARE IL SUO RANGO.

LE OPERAZIONI CONSENTITE SONO QUELLE DEL TIPO

$$R_i \longmapsto aR_i + bR_j, \text{ CON } a \neq 0$$

ESERCIZIO CALCOLARE IL RANGO DELLA MATRICE

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 & 4 & 2 \\ 3 & 5 & 2 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 3 & -2 & 4 \\ 5 & 6 & 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{4,5}$$

SOL CALCOLO IL RANGO UTILIZZANDO IL METODO DI RIDUZIONE

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & \textcircled{1} & 4 & 2 \\ 3 & 5 & 2 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 3 & -2 & 4 \\ 5 & 6 & 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow[R_4 \mapsto R_4 - R_1]{\substack{R_2 \mapsto R_2 - 2R_1 \\ R_3 \mapsto R_3 - 3R_1}} \begin{pmatrix} 2 & 3 & \textcircled{1} & 4 & 2 \\ -1 & -1 & 0 & -7 & -1 \\ -5 & -10 & 0 & -14 & -2 \\ 3 & 3 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[R_4 \mapsto R_4 + 3R_2]{R_3 \mapsto R_3 - 5R_2} \begin{pmatrix} 2 & 3 & \textcircled{1} & 4 & 2 \\ \textcircled{-1} & -1 & 0 & -7 & -1 \\ 0 & \textcircled{-5} & 0 & 21 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & -22 & \textcircled{-3} \end{pmatrix} = A'$$

A' È RIDOTTA PER RIGHE $\Rightarrow$ $\mathrm{rk}\, A' = 4 = \mathrm{rk}\, A$

TEOREMA DI KRONECKER

DEFINIZIONE

SIA $A \in K^{m,n}$ $\quad A = \begin{pmatrix} R_1 \\ R_2 \\ \vdots \\ R_m \end{pmatrix} = (C_1 C_2 \dots C_n)$, DOVE R_i SONO LE RIGHE DI A E C_j SONO LE COLONNE DI A

$R_i \in K^n$ E $C_j \in K^m$.

SI CHIAMA **SPAZIO DELLE RIGHE DI A**, LO SPAZIO VETTORIALE

$$\mathcal{L}_R(A) \overset{DEF}{=} \mathcal{L}(R_1, \dots, R_m) \subseteq K^n$$

SI CHIAMA **SPAZIO DELLE COLONNE DI A**, LO SPAZIO VETTORIALE

$$\mathcal{L}_C(A) \overset{DEF}{=} \mathcal{L}(C_1, \dots, C_n) \subseteq K^m$$

ESEMPIO

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 3 & 5 \\ 6 & 4 & 4 & 7 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3,4}$$

SPAZIO DELLE RIGHE DI A

SOTTOSPAZIO DI $\mathbb{R}^4$

$$\mathcal{L}_R(A) = \mathcal{L}\big((2,3,1,2),(4,1,3,5),(6,4,4,7)\big) \subseteq \mathbb{R}^4$$

SPAZIO DELLE COLONNE DI A

SOTTOSPAZIO DI $\mathbb{R}^3$

$$\mathcal{L}_C(A) = \mathcal{L}\big((2,4,6),(3,1,4),(1,3,4),(2,5,7)\big) \subseteq \mathbb{R}^3$$

$R_1 = (2,3,1,2) \neq 0$; $R_2 \stackrel{?}{=} \alpha R_1$ $\quad (4,1,3,5) = \alpha(2,3,1,2)$

$\begin{cases} 4 = 2\alpha \\ 1 = 3\alpha \\ 3 = \alpha \\ 5 = 2\alpha \end{cases}$ IMPOSSIBILE! ; $R_3 = \alpha R_1 + \beta R_2$ $\begin{cases} \alpha = 1 \\ \beta = 1 \end{cases}$ È UNA SOLUZIONE $\Rightarrow$ R_3 SI SCARTA

$\mathcal{L}_R(A) = \mathcal{L}(R_1, R_2, R_3) = \mathcal{L}(R_1, R_2)$; (R_1, R_2) È UNA BASE DI $\mathcal{L}_R(A) \Rightarrow \dim_{\mathbb{R}} \mathcal{L}_R(A) = 2$

$C_1 = (2,4,6) \neq 0$; $(3,1,4) = \alpha(2,4,6) \Rightarrow \begin{cases} 3 = 2\alpha \\ 1 = 4\alpha \\ 4 = 6\alpha \end{cases} \begin{cases} \alpha = \frac{3}{2} \\ 1 = 6 \end{cases}$ IMPOSSIBILE!

$(1,3,4) \stackrel{?}{=} \alpha(2,4,6) + \beta(3,1,4)$

$\begin{cases} 2\alpha + 3\beta = 1 \\ 4\alpha + \beta = 3 \\ 6\alpha + 4\beta = 4 \end{cases} \begin{cases} 2\alpha + 3 - 12\alpha = 1 \\ \beta = 3 - 4\alpha \end{cases} \Rightarrow 10\alpha = 8 \Rightarrow 5\alpha = 4$

$\Rightarrow 6\alpha + 4(3 - 4\alpha) = 4 \Rightarrow 6\alpha - 16\alpha + 12 = 4$

$10\alpha = 8 \Rightarrow 5\alpha = 4$

$\alpha = \frac{4}{5}$

$\beta = 3 - 4\frac{4}{5} = \frac{15 - 16}{5} = -\frac{1}{5}$

$\begin{cases} \alpha = \frac{4}{5} \\ \beta = -\frac{1}{5} \end{cases}$

$C_3 = \frac{4}{5} C_1 - \frac{1}{5} C_2 \Rightarrow C_3$ SI SCARTA

$(2,5,7) \overset{?}{=} x(2,4,6) + y(3,1,4)$

$$\begin{cases} 2x+3y=2 \\ 4x+y=5 \\ 6x+4y=7 \end{cases} \quad \begin{cases} 2x+15-12x=2 \\ y=5-4x \\ 6x+20-16x=7 \end{cases} \quad \begin{cases} 10x=13 \\ y=5-4\frac{13}{10}=5-\frac{26}{5}=-\frac{1}{5} \\ 10x=13 \end{cases} \quad \begin{cases} x=\frac{13}{10} \\ y=-\frac{1}{5} \end{cases}$$

$\mathcal{L}_{\mathbb{C}}(A) = \mathcal{L}(C_1, C_2, C_3, C_4) = \mathcal{L}(C_1, C_2)$;

(C_1, C_2) È UNA BASE DI $\mathcal{L}_{\mathbb{C}}(A) \Rightarrow \boxed{\dim_{\mathbb{R}} \mathcal{L}_{\mathbb{C}}(A) = 2}$

QUINDI $\boxed{\dim_{\mathbb{R}} \mathcal{L}_{\mathbb{R}}(A) = 2 = \dim_{\mathbb{R}} \mathcal{L}_{\mathbb{C}}(A) \\ \| \\ \text{rk}A}$

TEOREMA DI KRONECKER

SIA $A \in K^{m,n}$. ALLORA $\dim_K \mathcal{L}_R(A) = \text{rk}\, A = \dim_K \mathcal{L}_C(A)$

SISTEMI LINEARI

TEOREMA DI ROUCHÉ-CAPELLI

UN SISTEMA LINEARE $AX = B$ È RISOLUBILE $\iff \text{rk}\, A = \text{rk}\,(A|B)$

(LA MATRICE $A|B$ È LA MATRICE OTTENUTA DA A AFFIANCANDO A DESTRA LA COLONNA B; SE $A \in K^{m,n} \Rightarrow (A|B) \in K^{m,n+1}$)

A SI CHIAMA MATRICE DEI COEFFICIENTI O MATRICE INCOMPLETA

$(A|B)$ SI CHIAMA MATRICE COMPLETA

$AX = B$; $A = (C_1 \dots C_n)$, $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$; IL SISTEMA SI PUÒ SCRIVERE NELLA FORMA

$$x_1 C_1 + \dots + x_n C_n = B$$

QUINDI IL SISTEMA LINEARE È RISOLUBILE $\iff B \in \mathcal{L}_C(A)$

DIMOSTRAZIONE DEL TEOREMA DI ROUCHÉ-CAPELLI

SUPPONIAMO CHE IL SISTEMA LINEARE $AX = B$ SIA RISOLUBILE $\iff \exists\ \alpha_1, \dots, \alpha_n \in K$

TALI CHE $B = \alpha_1 C_1 + \dots + \alpha_n C_n \iff B \in \mathcal{L}(C_1, \dots, C_n) = \mathcal{L}_C(A)$

$\Rightarrow$) $B \in \mathcal{L}(C_1, \dots, C_n) \Rightarrow \mathcal{L}(C_1, \dots, C_n) = \mathcal{L}(C_1, \dots, C_n, B) \Rightarrow \dim_K \mathcal{L}(C_1, \dots, C_n) = \dim_K \mathcal{L}(C_1, \dots, C_n, B)$

$\Rightarrow rk\, A = rk\,(A|B)$ (PER IL TEOREMA DI ROUCHÉ-CAPELLI)

$\Leftarrow$) SUPPONIAMO CHE $rk\, A = rk\,(A|B) \Rightarrow \dim_K \mathcal{L}(C_1, \dots, C_n) = \dim_K \mathcal{L}(C_1, \dots, C_n, B)$

OSSERVIAMO CHE $\mathcal{L}(C_1, \dots, C_n)$ È UN SOTTOSPAZIO DI $\mathcal{L}(C_1, \dots, C_n, B) \Rightarrow$

$\Rightarrow \mathcal{L}(C_1, \dots, C_n) = \mathcal{L}(C_1, \dots, C_n, B) \Rightarrow B \in \mathcal{L}(C_1, \dots, C_n)$

ESERCIZIO DIRE SE IL SEGUENTE SISTEMA LINEARE È RISOLUBILE

$$x\begin{pmatrix}2\\3\\4\end{pmatrix}+y\begin{pmatrix}3\\5\\2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix} \iff \begin{cases}2x+3y=1\\3x+5y=1\\4x+2y=1\end{cases}$$

SOL

$$(A|B)=\left(\begin{array}{cc|c}2&3&1\\3&5&1\\4&2&1\end{array}\right) \xrightarrow[R_3\mapsto R_3-R_1]{R_2\mapsto R_2-R_1} \left(\begin{array}{cc|c}2&3&1\\1&2&0\\2&-1&0\end{array}\right) \xrightarrow{R_3\mapsto R_3-2R_2} \left(\begin{array}{cc|c}2&3&1\\1&2&0\\0&-5&0\end{array}\right)$$

$rk(A|B)=3>rkA \Rightarrow$ IL SISTEMA NON È RISOLUBILE

ESERCIZIO DIRE SE IL SEGUENTE SISTEMA LINEARE È RISOLUBILE

$$x\begin{pmatrix}2\\3\\4\end{pmatrix}+y\begin{pmatrix}3\\5\\2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\2\\-2\end{pmatrix} \iff \begin{cases}2x+3y=1\\3x+5y=2\\4x+2y=-2\end{cases}$$

SOL

$$\left(\begin{array}{cc|c}2&3&1\\3&5&2\\4&2&-2\end{array}\right) \longrightarrow \left(\begin{array}{cc|c}2&3&1\\-1&-1&0\\8&8&0\end{array}\right) \xrightarrow[R_3\mapsto \frac{1}{8}R_3]{R_2\mapsto -R_2} \left(\begin{array}{cc|c}2&3&1\\1&1&0\\1&1&0\end{array}\right) \longrightarrow \left(\begin{array}{cc|c}2&3&1\\1&1&0\\0&0&0\end{array}\right)$$

$rk(A|B)=2=rkA \Rightarrow$ IL SISTEMA È RISOLUBILE